Iniciación al álgebra

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Traducir enunciados del lenguaje habitual al algebraico
- Calcular el valor numérico de una expresión algebraica
- Reconocer monomios, sus partes y los monomios semejantes
- Sumar, restar y multiplicar monomios y reducir expresiones sencillas

Para pensar

Un taxi cobra 3 € al subir y 1,20 € por kilómetro. ¿Cómo escribirías el precio de cualquier viaje en una sola fórmula?

Explicación

Las letras en matemáticas

El **álgebra** usa **letras** para representar números desconocidos o que pueden variar. Así se escriben reglas generales de forma corta.

- «El doble de un número» → **2x**.
- El área de un rectángulo → **b · h**.
- Una propiedad: **a + b = b + a** para cualquier a y b.

A la letra se le llama **variable** o **incógnita**. Entre un número y una letra no se escribe el punto de multiplicar: 3 · x se escribe **3x**, y 1 · x se escribe solo **x**.



Del lenguaje habitual al algebraico

Traducir bien es la clave para resolver problemas. Llamamos x al número:

Lenguaje habitual	Lenguaje algebraico
El doble de un número	2x
La mitad de un número	x/2
Un número aumentado en 5	x + 5
El triple de un número menos 4	3x – 4
El cuadrado de un número	x^2
El número siguiente	x + 1
Dos números consecutivos	x, x + 1
Un número par	2x

Ojo con el orden: «el doble de un número más 3» es $2x + 3$, pero «el doble de la suma de un número y 3» es **$2(x + 3)$**.

undefined

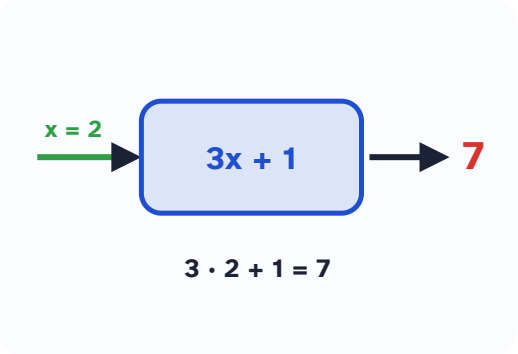
Expresiones algebraicas y valor numérico

Una **expresión algebraica** es una combinación de números y letras unidos por operaciones: $3x + 2$, $a^2 - 5b$, $2(x + y)$.

El **valor numérico** es el resultado de sustituir las letras por números y operar respetando la jerarquía.

Valor de $3x^2 - 2x + 1$ para $x = 2$: $3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 1 = 12 - 4 + 1 =$ **9**.

Con números negativos usa paréntesis: para $x = -1$, $3 \cdot (-1)^2 - 2 \cdot (-1) + 1 = 3 + 2 + 1 =$ **6**.



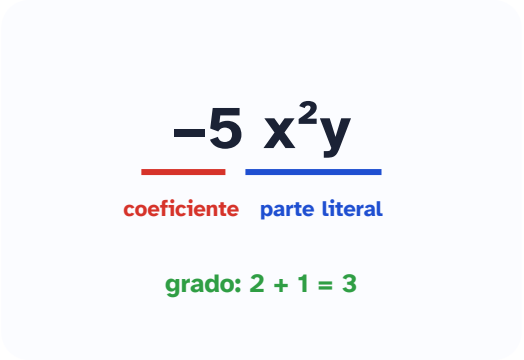
Los monomios

Un **monomio** es la expresión algebraica más sencilla: un número multiplicado por letras con exponentes naturales. Ejemplo: **$-5x^2y$**.

- **Coeficiente**: el número (-5).
- **Parte literal**: las letras con sus exponentes (x^2y).
- **Grado**: la suma de los exponentes de las letras $(2 + 1 = 3)$.

Si no se ve el coeficiente, es 1: $x^3 = 1x^3$. Un número solo, como 7, es un monomio de grado 0.

Dos monomios son **semejantes** si tienen la misma parte literal: $3ab$ y $-ab$ lo son; $3a^2b$ y $3ab^2$ no.



Sumar y restar monomios

Solo se pueden sumar o restar monomios **semejantes**. Se suman o restan los **coeficientes** y se deja la **misma parte literal**.

- $3x + 5x = 8x$
- $7a^2 - 2a^2 = 5a^2$
- $4xy - xy + 2xy = 5xy$

Si no son semejantes, la suma se deja indicada: $3x + 2y$ no se puede juntar (igual que 3 manzanas + 2 peras no son 5 «manzaperas»).

Reducir una expresión es agrupar los términos semejantes: $5x + 3 - 2x + 4 = 3x + 7$.

undefined

Multiplicar monomios

Para multiplicar monomios **no hace falta** que sean semejantes:

1. Se multiplican los **coeficientes**.
2. Se multiplican las **partes literales**, sumando los exponentes de las letras iguales (como en las potencias).

- $3x \cdot 4x = 12x^2$
- $2a \cdot 5b = 10ab$
- $(-2x^2) \cdot 3x^3 = -6x^5$

Y para multiplicar un número por un paréntesis se usa la **propiedad distributiva**: $3(x + 2) = 3x + 6$; $-2(a - 4) = -2a + 8$.

undefined

Igualdades: identidades y ecuaciones

Cuando dos expresiones se unen con el signo =, tenemos una **igualdad algebraica**. Hay dos tipos:

- **Identidad**: se cumple para **cualquier** valor de las letras. $2(x + 1) = 2x + 2$.
- **Ecuación**: solo se cumple para **algunos** valores. $x + 3 = 10$ solo es cierta si $x = 7$.

Encontrar ese valor es **resolver** la ecuación, y lo verás en el tema siguiente. Por ahora puedes probar con números: ¿qué número multiplicado por 4 da 28? $x = 7$, porque $4 \cdot 7 = 28$.

undefined

El álgebra para generalizar

El álgebra sirve para describir **patrones**. Mira esta secuencia de figuras hechas con palillos:

1 cuadrado → 4 palillos; 2 cuadrados en fila → 7; 3 → 10; 4 → 13…

Cada cuadrado nuevo añade 3 palillos. Con n cuadrados harán falta $3n + 1$ palillos. Comprobación: $n = 4 \rightarrow 3 \cdot 4 + 1 = 13$. ✔

Con la fórmula sabes cuántos palillos necesitas para 100 cuadrados sin dibujarlos: $3 \cdot 100 + 1 =$ **301**. Así trabajan matemáticos, programadores y científicos: buscan la regla general.



4 cuadrados → 13 palillos

n cuadrados → 3n + 1

Iniciación al álgebra en un vistazo

Variable	letra que representa un número
Traducir	el doble de un número → 2x
Valor numérico	sustituir y operar
Monomio	coeficiente · parte literal · grado
+ y −	solo semejantes
•	coeficientes · y exponentes +

Ejercicios

1. **Traduce: la mitad de un número más 6.**

2. **Traduce: el cuadrado de un número menos su triple.**

3. **Escribe la edad de Ana dentro de 5 años y hace 3 años si ahora tiene x años.**

4. **Calcula el valor numérico de $5x - 2$ para $x = 0$, $x = 3$ y $x = -1$.**

5. **Indica coeficiente, parte literal y grado de $7ab^2$ y de $-x$.**

6. **Reduce: $8a - 3a + 2b - a + b$.**

7. **Multiplica: $(-4x) \cdot 5x^2$ y $2ab \cdot 3a$.**

8. **Aplica la distributiva y reduce: 5(x + 2) – 3x.**

9. **¿Es una identidad o una ecuación? 3(x + 1) = 3x + 3; 2x + 1 = 9.**

10. **En una fila de triángulos de palillos: 1 triángulo → 3, 2 → 5, 3 → 7. ¿Cuántos palillos para n? ¿Y para 50?**

Practica

1. **«El triple de un número» se escribe...**

   A) x^3

   B) 3x

   C) x + 3

2. **«Un número menos 7»:**

   A) 7 – x

   B) 7x

   C) x – 7

3. **Valor de 2x + 5 si x = 4:**

   A) 13

   B) 11

   C) 24

4. **Coeficiente de $-x^3$:**

   A) 3

   B) 0

   C) –1

5. **Grado de $4a^2b^3$:**

   A) 6

   B) 5

   C) 4

6. **¿Son semejantes 5xy y –2xy?**

   A) sí

   B) no

   C) solo si x = y

7. **6a – 2a + a =**

   A) 4a

   B) 5a

   C) 3a

8. **$3x \cdot 2x^2$ =**

   A) $5x^3$

B) $6x^2$

C) $6x^3$

9. **2(x – 5) =**

A) 2x – 10

B) 2x – 5

C) x – 10

10. **x + 2 = 9 es...**

A) una identidad

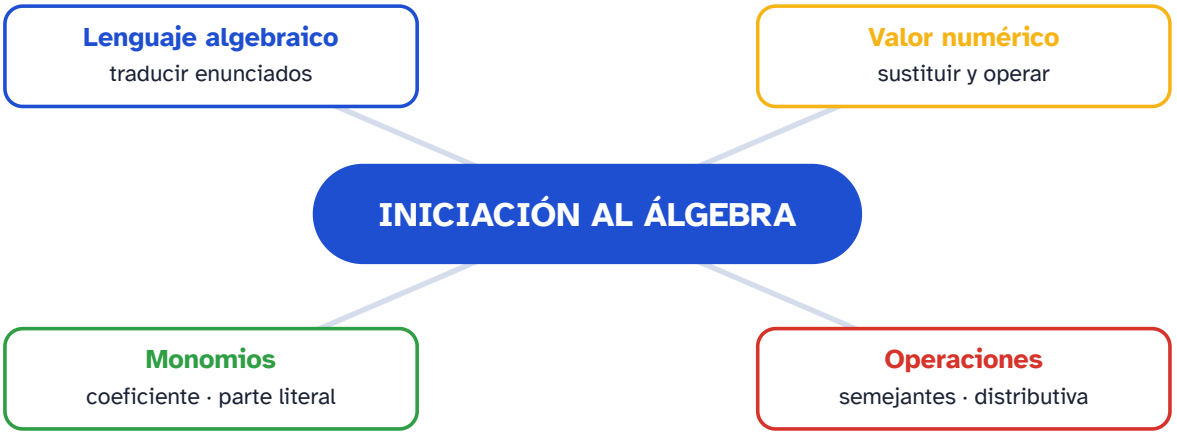
B) una ecuación

C) un monomio

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirve usar letras en matemáticas; Cómo se calcula el valor numérico; Qué partes tiene un monomio; Por qué 3x + 2y no se puede simplificar; Diferencia entre identidad y ecuación.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Variable

Letra que representa un número.

Valor numérico

Resultado de sustituir las letras por números.

Monomio

Número por letras: $-5x^2y$.

Coeficiente

La parte numérica del monomio.

Grado

Suma de los exponentes de las letras.

Semejantes

Misma parte literal.

Sumar monomios

Solo semejantes: se suman los coeficientes.

Identidad

Igualdad cierta para cualquier valor.

Soluciones

1. **B)** Multiplicar por 3.
2. **C)** Al número se le quita 7.
3. **A)** $8 + 5$.
4. **C)** $-1 \cdot x^3$.
5. **B)** $2 + 3$.
6. **A)** Misma parte literal.
7. **B)** $6 - 2 + 1$.
8. **C)** Exponentes $1 + 2$.
9. **A)** Distributiva.
10. **B)** Solo vale $x = 7$.

Soluciones de los ejercicios

1. $x/2 + 6$.
2. $x^2 - 3x$.
3. $x + 5$ y $x - 3$.
4. -2, 13 y -7.
5. 7, ab^2, 3; -1, x, 1.
6. $4a + 3b$.
7. $-20x^3$ y $6a^2b$.
8. $5x + 10 - 3x = 2x + 10$.
9. Identidad; ecuación ($x = 4$).
10. $2n + 1$; 101 palillos.